

平成16年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
 コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
 入学試験問題

基礎課題 (数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択)

すう	がく
数	学

答えは答案用紙1枚ごとに1問ずつとし、それぞれ問題番号を左上に記入すること。
 Use one sheet for each problem and clarify the problem number at the top-left corner.

[I] 複素数の範囲で、次の行列 A の固有値を求めよ。

Find the eigenvalues of the matrix A in the complex numbers;

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

[II] (1) 次の関数を微分せよ。

Differentiate the following functions:

$$(a) y = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (b) y = x^{\sin x}$$

(2) 次の積分の値をもとめよ。

Evaluate the integral

$$\int \int_D \log(x^2 + y^2) dx dy$$

ただし
 where

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$